

第一视角下视双目鱼眼相机估计身体姿态软件 V1.0

软件设计说明书

1. 软件概述

本软件面向佩戴下视双目鱼眼相机采集的人体图像，组织自动身体姿态估计、基于图像观测的姿态校正和手部网格融合。输入为图像或视频抽帧、对应鱼眼标定及外部模型资源，输出为原始预测、身体校正和手部融合三个阶段的网格投影、参数文件、三维网格及运行报告。

本版本强调处理过程可追溯：每张输入绑定自己的相机标定，自动目标保持原图坐标，优化的参数与固定的参数明确区分，参数修改后重新生成网格，并在保存后独立重载核验。所有拟合目标来自自动模型，不读取人工关节标注。

软件全名由项目提出方确认，简称 EgoSmplx，登记版本 V1.0。仓库中的材料为申请准备稿，权利人、开发方式、开发完成日期、历史首次发表情况等事实由申请人核实填写。

2. 背景、目标与范围

第一视角下视鱼眼图像常包含身体截断、强透视、近距离大手、手物遮挡及鱼眼边缘畸变。初始身体模型可能具有不准确的平移、朝向或手臂姿态；只调整标准人体参数也不一定能保留单独手部模型在原图中的大小。

软件通过多个模型分工处理：EgoSMPLX 提供参数化人体初值，Sapiens2 提供二维关节点和可见轮廓，WiLoR 提供更细致的 MANO 手部形状与投影。后处理以现有鱼眼标定连接这些观测，不再把鱼眼图像当作最终针孔相机投影。

当前逐张处理左右相机。两侧图像及标定可以在同一批次提交，但没有跨视角联合损失、双目三角化、严格时间同步、跨帧跟踪、动作分类或物体位姿估计。软件名称中的双目描述输入相机系统，不表示已经实现双目联合重建。

3. 运行环境与资源

控制器在 Linux 上运行，使用 Python、NumPy、OpenCV、JSON 和标准进程管理接口。外部模型分别运行于 EgoSMPLX、Sapiens2、WiLoR 环境；当前部署分别使用 body_python、pose_python、wilor_python 配置字段选择解释器。

EgoSMPLX 后端负责其网络架构、人体检测、去畸变连续区域采样及 SMPL-X 模型资源。Sapiens2 后端负责模型结构、预处理、关键点解码和分割类别定义。WiLoR 后端负责手部检测、MANO 参数回归及其资源加载。上述第三方组件与权重不随本仓库分发。

模型推理使用 GPU，两阶段身体优化使用 CPU；后续腕点与轮廓优化优先使用 GPU，局部谐波方程使用 CPU 稀疏求解。Sapiens2 推理采用 bfloat16 自动混合精度，其分割 logits 在 float32 中恢复原图分辨率；身体投影的高阶多项式采用 float64 求值，再返回输入张量类型。这样可以兼顾已部署网络运行与几何数值一致性。

4. 总体结构

软件分为输入配置、自动观测、身体校正、手部融合、导出验证和材料生成六个功能部分。控制器用显式命令参数启动 worker，worker 通过结构化 JSON/NPZ 文件交接。每个任务使用新输出目录，保留逐阶段日志与结果。

输入配置模块解析环境变量和相对路径，拒绝未展开变量、不安全帧 ID、缺失图像、尺寸不匹配的标定和不完整缓存。视频采样模块等间隔取每个区间的中点帧，并记录零基帧号和近似视频时间。

自动观测模块支持原生推理和已存在自动预测两种入口。原生入口从图像运行三个模型体系；缓存入口跳过网络，重新执行身体优化和融合。缓存入口不能用于宣称本次重新运行了网络。

核心执行顺序为：读取图像及标定，生成 EgoSMPLX 原始参数，取得 Sapiens2 身体点与分割，执行刚体优化，执行身体姿态优化，取得并匹配 WiLoR 手部，生成基线融合，再执行有界腕点校正、轮廓候选选择和局部谐波表面连接，保存并重载验证，生成对比页面。

5. 原始身体推理

控制器调用项目已有的 EgoSMPLX 后端工具，使用 `det_undistort_contiguous` 输入和 `aspect_pad` 区域规则。检测、连续区域采样和网络结构由该后端实现，本软件管理输入、相机对应、模型配置及输出衔接。

后处理从 NPZ 读取 `global_orient_network` 和 `transl_network`，用于恢复真实网络刚体初值。`body_pose`、`betas`、双手、面部和表情参数共同输入标准 SMPL-X 层，得到相机坐标网格与关节，再经鱼眼标定投影。

原始投影只表示网络输出，可能包含相机背后的顶点或大幅偏离图像的关节。绘图会裁掉无效投影及过长边，不把绘图成功等同于原始预测满足优化后的深度要求。

6. 自动身体点与轮廓

Sapiens2 产生原图坐标下 308 个点，身体阶段映射其中 13 个：鼻、左右肩、左右肘、左右腕、左右髌、左右膝和左右踝。分数低于 0.3、非有限数值或落在原图之外的点不进入优化。刚体拟合还要求至少 4 个点且二维空间分布不退化。

分割产生 29 类像素概率与标签。由于第一视角图像可能出现左右部位误分类，臂手区域使用六个相关类别的并集，不直接用分割类别决定左右身份。前臂方向来自同侧 Sapiens2 肘点和已匹配的 WiLoR 腕点。

轮廓目标沿肘腕连线的 0.15 至 0.88 区间采样 12 条横截线。截线上需要存在至少 8 像素长、两端均可观测的连续区域，区域概率并集超过 0.55，且其中心不偏离前臂方向过多。至少三条截线有效时才启用该侧轮廓约束。

身体侧顶点按照蒙皮权重、沿前臂的纵向位置及径向范围选取，并排除全部手部顶点。轮廓损失包括投影落到区域外的距离与可见边界的覆盖距离。它只通过身体姿态和刚体参数反向传播，不直接拉动单独顶点，不对被物体遮挡的手物边界增加目标。

轮廓约束是图像证据，不是人体真实半径标注。固定形状参数和模型骨架可以抑制任意局部缩细、膨胀，但无法保证单幅图像中深度、遮挡和接缝形状唯一正确。

7. 两阶段身体优化

第一阶段只优化 `global_orient` 和 `transl`。身体形状、身体关节、双手和面部参数全部固定。旋转围绕 SMPL-X 骨盆合成，自动点残差按图像宽高归一化后使用 Smooth L1，点分数平方作为权重，另有平移与旋转先验以及近相机深度惩罚。

刚体阶段默认 1800 次更新；全局旋转增量范数限制为 60 度，`transl` 的 z 分量限制在 0.05 至 3 米。优化后将旋转合成为可保存的轴角参数，并重新通过 SMPL-X 生成几何，验证其与优化过程中的几何一致。

第二阶段优化 21 个 `body_pose` 关节中的 19 个，左右脚关节固定；允许小幅 `global_orient` 与 `transl` 调整。`betas`、双手姿态、下颌、眼睛和表情固定。默认 1600 次更新，自动点采用统一权重。

第二阶段的姿态增量上限分别为：髌 18 度、膝 22 度、踝 14 度；三段脊柱 10、10、12 度；颈及头 12 度；锁骨 15 度；肩 28 度；肘 25 度；腕 15 度。增量相对于刚体阶段姿态，以每个轴角增量向量范数限制，不将其描述为每个轴独立旋转上限。

全局轴角增量范数限制为 8 度，保持原有身体姿态、平移、朝向先验。每侧腕点到相机中心的距离至少

为该侧刚体初值的 0.85 倍，网格最小 z 至少 0.02 米；深度屏障从 0.03 米开始产生惩罚。候选必须满足硬约束，才能按总目标值选优。

指定结果包的第二阶段不加入轮廓损失；轮廓在后续腕点校正之后比较 0.08 与 0.4 两种权重。第二阶段目标包括归一化关节点残差、姿态先验 0.0008、平移先验 0.0002、全局增量先验 0.0004、腕距屏障 0.002 和深度屏障 0.02。未满足轮廓观测条件的一侧在后续轮廓阶段不产生该项损失。

这种有限步长、带硬约束和先验的非凸拟合不保证全局最优。软件记录优化历史并选择可行候选，没有可行候选时报告失败，不通过放宽限制强行生成结果。

8. WiLoR 手部与身份匹配

WiLoR 对每张输入产生手部检测结果和 MANO 预测，保存局部顶点、局部关节、相机平移、姿态、形状及原图二维点。预测左右手时按后端约定恢复镜像坐标，并保存实际焦距、图像尺寸和图像摘要。

匹配使用自动腕点作为位置锚点：优先使用可信且位于图内的 Sapiens2 腕点，否则使用身体模型腕点。候选要求检测置信度不低于 0.25、腕点距离不超过 150 像素，并至少有 12 个二维手部点在图像中。

候选代价由腕点像素距离、左右类别不一致的 45 像素惩罚以及 20 倍的不置信度构成。对左右两侧枚举一对一组合，未匹配代价为 180；同一个检测不能分配给两只手。上述像素阈值按已验证的 1280×720 数据设置，迁移分辨率需重新验证。

匹配完成后冻结身份。没有有效候选的一侧保留原 SMPL-X 手部，并记录缺失，不进行人工补点或将另一只手重复使用。

9. 腕点、轮廓与最终手部融合

本版本对应 `session_hand6_full_pipeline_20260926_v1/results_bundle.zip` 的实际生成流程。代码以该包内原始脚本为依据迁移；摘要和函数一致性检查见 `REFERENCE_CODE_PROVENANCE.json`，详细方法见 `REFERENCE_PIPELINE_zh.md`。

融合先生成初始候选。使用 WiLoR 的针孔投影得到 MANO 顶点与关节的原图位置，将整体投影平移至身体腕点。通过鱼眼标定将像素反投影成射线；每个顶点径向距离取身体腕点径向距离加上该顶点相对 MANO 根部的径向距离差。这可以保留近处大手的投影尺寸，但依赖身体腕点位置。

基线以 16 个共享腕边界顶点连接身体和 MANO，采用固定 7 圈 smoothstep 混合。此基线用于后续比较与回退，不能将它当成该结果最终表面的完整算法。

身体腕点校正先运行 500 步，再运行 400 步带约束投影的优化。维持体型、手指参数和骨长，允许原范围内的 19 个身体关节与刚体参数变化。目标包括 Sapiens2 身体残差、4 倍 WiLoR 腕点残差、腕环半径项、姿态/平移/朝向先验及深度和腕距屏障。身体 RMSE 相对第二阶段最多退化约 5 像素；不符合要求的更新投影或回退。

随后分别以 0.08、0.4 轮廓权重运行两个 400 步分支，均从腕点校正结果出发。强约束分支将腕环也纳入轮廓目标。既有候选、普通轮廓候选和强轮廓候选以同一套评分和可行性条件选择，8 帧历史结果均选择 strong。手部左右身份在这些步骤中保持冻结。

最终融合重新生成 MANO 提升网格，在当前体型的标准腕环半径附近构造受约束候选。朝手部对齐的旋转限制 30 度，中心移动限制 0.015 米，目标半径缩放限制 0.9 至 1.1。再加入三个坐标轴方向有限旋转和半径组合，合计 29 个腕环候选。

每个候选通过稀疏拉普拉斯方程求解局部谐波位移。身体侧拓扑环距离为 $0 < d < 10$ 、手部侧为 $0 < d < 7$ 的顶点自由变化；腕环位移和外围零位移作为边界。远处身体与手指不会被无约束拖动。

验收要求最小 z 不低于 0.02 米；受影响身体边长比在 0.70 至 1.40 内、三角形面积比在 0.4 至 2.

2 内，无相对身体原表面的法向翻转；腕环半径在标准值的 0.85 至 1.15 内；手部法向反转数和自动点误差不能超过既定退化限。结合边长形变、手部投影与可见轮廓评分选优，无更好合格候选则保留基线。

最终身体腕点优化与表面变形是两个不同层次：前者更新 SMPL-X 参数，后者更新局部网格顶点。最终手部骨架从最终网格回归。这些约束不能保证所有视觉缺陷都消失，也不能证明全局最优。

10. 输出、误差与验证

每帧保存 raw、body、fused 三类投影。raw 和 body 同时保存标准 SMPL-X 参数及 OBJ；fused 保存显式顶点、三角形、真实网格回归关节、MANO 输入、匹配配方、冻结轮廓目标及分割标签。对比页面只使用同目录相对路径图像，不依赖远程脚本或线上 API。

保存后重新加载身体参数，通过 SMPL-X 层重建；再重新读取 MANO、匹配配方、冻结轮廓目标和分割标签执行融合，比较显式网格；最后读取 OBJ 与 NPZ 比较顶点和三角形。对应几何绝对误差超过 $1e-5$ 米时拒绝通过。

拓扑检查覆盖替换手部内部与腕边界，每条边应有两片方向相反的相邻三角形。基线检查腕边界不变和非替换身体顶点不变；最终局部表面允许受约束的腕环和近腕身体位移，并检查有限数值和正向近截面。没有执行整个身体的无自交证明或服装表面真实性验证。

身体误差以 Sapiens2 被选中的二维点为参考；手部误差以匹配 WiLoR 的 21 点为参考。二维点 RMSE 定义为所有点的欧氏距离平方均值开方，单位为原图像素。不同帧按全部点加权汇总，不能用平均帧 RMSE 替代。

重载通过只说明文件可重建和导出一致；对自动目标点误差小，只说明模型输出与自动观测更接近。两者都不能代替人工真值精度、独立测试集性能或视觉检查。

11. 异常、恢复与追溯

输入尺寸错误、目标摘要不符、非有限参数、可用点不足、无可行候选、背向射线或拓扑不兼容时，程序中止并保留日志。控制器使用输出目录文件锁，避免两个任务同时改写同一结果。

续跑时比对配置、输入和核心代码摘要。已完成帧逐个核对输出文件 SHA-256 后才复用。未完成或损坏的帧目录重命名保留，再重新计算。若源码、配置或输入变化，要求选择新输出目录，防止混用版本。源码来源清单记录所整理项目脚本的相对来源和摘要；运行验证记录帧数量、匹配手数、重载一致性和真实误差。软件材料生成工具统计仓库实际源码，不为了满足页数添加无关代码。

12. 测试与当前限制

模型无关单元测试覆盖二维 RMSE 定义、一对一匹配、缺失手回退、腕边界环距离、断开拓扑拒绝、径向深度抬升、非有限输入拒绝和帧 ID 路径检查。验证区分历史完整运行、本次从 ZIP 最终参数重建和本次缓存预测后的优化重跑，结果见验证报告。

当前主要限制包括自动点和分割误差、单张图像深度歧义、遮挡手部不可靠、受约束连接仍可能存在的腕部外观误差，以及外部模型环境安装复杂。左右相机没有联合优化，抽帧没有证明严格同步，运行也没有跨帧平滑。

后续可以在单独版本中增加双目联合约束、时序一致性和更稳健的可见性判断。上述功能尚未实现，不列入本版本功能或源程序鉴别范围。

13. 参考资料与组件边界

材料结构参考项目提供的 EgoFisheyePose 软著材料、EgoHand3D 申请准备材料，以及 cdh290718-oss/ego-fisheye-pose 仓库的配置和文档组织方式。其仿真数据生成、训练和评估功能没有作为本软件功能照搬。

运行组件包括 EgoSMPLX、Sapiens2、WiLoR、SMPL-X、MANO、PyTorch、MMDetection、Ultralytics、NumPy、OpenCV 等。模型架构、权重、模型数据及第三方许可不因整理本仓库而改变，详细边界见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。项目脚本的技术来源记录也不能替代申请人的实际权属证明。

图1 八帧三阶段输出（左：原始；中：身体校正；右：MANO 融合与局部表面调整）

